

EXAME ÉPOCA RECURSO (2ª PARTE, COM CONSULTA, DURAÇÃO: 75 min., 9 valores)

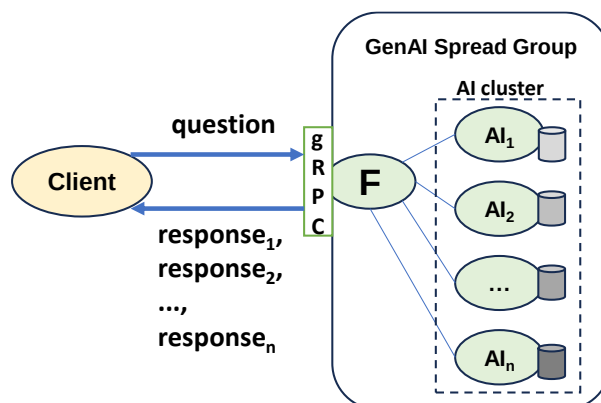
Nota: Nas perguntas seguintes, quando solicitado, deve usar troços de código Java essencial, podendo intermediar com linhas de comentário. Escrever código irrelevante com definições de *import* de *packages*, *static main*, *System.out.println*; *public* etc. é perda de tempo que lhe pode faltar para aspetos mais importantes.

9. [4 val.] Considere que numa organização existe um cluster (AI cluster) com um grupo de processos ($AI_1, \dots, AI_n$), que pertencem ao grupo GenAI do *middleware* Spread Toolkit. Cada processo usa um modelo diferente de inteligência artificial generativa do tipo “chatGPT” para responder a questões, podendo dar respostas diferentes.

- A organização não pode expor os endereços IP do *cluster* externamente, pelo que decidiu desenvolver o servidor gRPC de *Frontend* (F) que fará parte do grupo GenAI, servindo de intermediário para as múltiplas aplicações cliente. Por cada pergunta enviada pela aplicação cliente, o servidor *Frontend* envia a pergunta para o grupo GenAI e recebe as várias respostas de acordo com o número de processos AI.
- Assuma que os servidores AI já estão implementados e que, por cada pergunta, respondem para o grupo GenAI com uma resposta de acordo com o modelo que lhes está associado.
- Considere que o *daemon* Spread está disponível no endereço “AIcluster”, porto 4803 e o servidor de *Frontend* no endereço “IPsvc”, porto 8000.
- O contrato do servidor gRPC *Frontend* é o seguinte:

```
service Frontend {
    rpc askQuestion (Question) returns (stream Response);
}
message Question { string id=1; string question=1; }
message Response { string response=1; }
```

- As alíneas seguintes são só sobre o servidor *Frontend* e a aplicação *Client*.



- a) [2 val.] Apresente o código fonte Java da classe que implementa o servidor gRPC *Frontend*, incluindo a inicialização de ligação ao *daemon* Spread e ao grupo Spread “GenAI”. Note que, por cada pergunta de cada cliente, existem tantas respostas quanto o número de processos AI.
- b) [2 val.] Apresente o código fonte essencial da aplicação cliente para enviar 1 pergunta e receber as N respostas.

10. [2.5 val.] [Não precisa apresentar código] Considerando os *middleware* RabbitMQ e Gluster, proponha uma possível solução para implementar um sistema através de um diagrama de componentes e respetiva descrição das interações, para o seguinte cenário: Existem radares nas estradas para recolher eventos (matrícula, velocidade e uma pequena foto) das viaturas em excesso de velocidade; Periodicamente os radares enviam eventos recolhidos para um centro de dados, onde existe uma aplicação que gera uma imagem JPG com a foto da viatura marcada com a matrícula e a velocidade, que será armazenada de forma persistente num ficheiro; Em função do tipo de veículo (motociclo, ligeiro ou pesado), essa aplicação notifica (tipo de veículo e nome do ficheiro com a imagem) um grupo de instâncias que se executam em múltiplas máquinas virtuais que farão o processamento por tipo de veículo das imagens para efeitos de emissão de contraordenações.

11. [2.5 val.] [Não precisa apresentar código] Considerando os *middleware* que ache mais convenientes, proponha através de um diagrama e sua descrição uma arquitetura de um sistema para o seguinte cenário: Ao longo da semana existem picos de grande carga, onde múltiplas instâncias de uma aplicação cliente podem submeter milhares de pedidos a um conjunto variável de servidores com características de elasticidade, podendo dinamicamente, sem intervenção humana, existir mais ou menos servidores para processarem os pedidos dos clientes e retornarem uma única resposta ao respetivo cliente; Os servidores decidem entre si quem processa um pedido e devolve a respetiva resposta ao cliente.

Na sua resposta deve ficar claro o contrato entre os clientes e os servidores, incluindo a distribuição de pedidos pelos vários servidores, a receção de respostas e como é implementado o mecanismo de elasticidade (mais ou menos servidores).